Statistique descriptive

Chapitre 9 : La concentration

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 12 octobre 2026

Plan du chapitre

Une question nouvelle

La courbe de Lorenz

L'indice de Gini

La médiale

Bilan de la partie univariée

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

Une question nouvelle

Dispersion et concentration ne sont pas la même chose

La question de la concentration

Comment la **masse totale** se répartit-elle entre les individus ?

Autrement dit : les $10\,\%$ les mieux payés reçoivent-ils $10\,\%$ de la masse salariale, ou $40\,\%$?

La différence avec la dispersion

La **dispersion** demande : les individus sont-ils éloignés les uns des autres ? La **concentration** demande : la somme est-elle également partagée ?

Ce n'est pas une nuance. Ajouter $1\,000$ dirhams à tout le monde ne change **pas** l'écart-type — mais **réduit** la concentration, puisque les écarts relatifs diminuent.

Quatre domaines

Domaine	Question
Revenus, patrimoines	quelle part détenue par les plus riches ?
Marché, concurrence	quelle part de marché pour les plus gros ?
Portefeuille	quelle part investie sur une seule ligne ?
Clients, fournisseurs	quelle part du chiffre d'affaires sur un seul client ?

Le dernier cas est un **risque de gestion** direct : une entreprise dont $60\,\%$ des ventes reposent sur un client est fragile, quelle que soit sa rentabilité.

Quand la concentration a un sens

La variable doit être **quantitative, positive et additive** : sa somme doit avoir une signification. La masse salariale a un sens ; la somme des âges ou des notes de satisfaction, non.

Dispersion contre concentration, en chiffres

Deux augmentations générales, sur nos 500 salaires

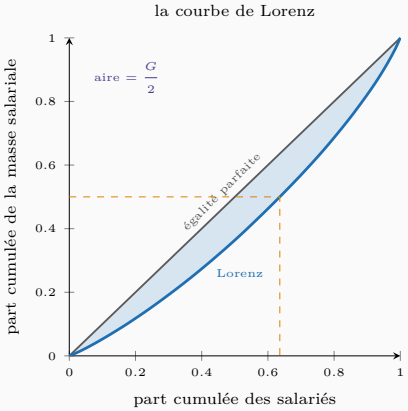
	Écart-type	Indice de Gini
Situation actuelle	$2\,598$	$0{,}195$
$+1\,000$ dirhams pour tous	$2\,598$	$0{,}171$
$+10\,\%$ pour tous	$2\,858$	$0{,}195$

Deux indicateurs, deux réponses

La prime uniforme laisse les **écarts** intacts mais réduit la **concentration** : chacun reçoit la même somme, qui pèse plus lourd pour les petits salaires. La hausse proportionnelle fait l'inverse. L'indice de Gini, défini plus loin, est insensible à un changement d'unité.

La courbe de Lorenz

La construction



Comment on la lit. L'abscisse classe les salariés du plus pauvre au plus riche. L'ordonnée donne la part de la masse salariale qu'ils se partagent.

Si tout le monde gagnait la même chose, la courbe serait la diagonale. Plus elle s'en écarte, plus la répartition est inégale.

Indice de Gini : le double de l'aire entre la courbe et la diagonale. $G = 0$: égalité parfaite. $G = 1$: une seule personne perçoit tout.

Sur nos données : $G = 0{,}195$.

La **médiale** vaut 7540 dirhams : les 64 % les moins payés se partagent la moitié de la masse salariale.

Les quatre étapes

1. Ordonner les individus par valeur **croissante**.
2. Calculer F_i, la part **cumulée des individus**.
3. Calculer Q_i, la part **cumulée de la masse** :

$$Q_i = \frac{\sum_{j \leq i} x_j}{\sum_j x_j}$$

4. Tracer les points $(F_i\,;\,Q_i)$ dans le carré unité.

Trois propriétés

- La courbe part de $(0\,;0)$ et arrive à $(1\,;1)$.
- Elle est toujours **en dessous** de la diagonale, puisqu'on a ordonné par valeur croissante.
- Elle est **convexe** : chaque nouvel individu apporte plus que le précédent.

Sur nos salaires

Groupe	Part de la masse salariale
Les $10\,\%$ les moins payés	$5{,}3\,\%$
Les $50\,\%$ les moins payés	$36{,}4\,\%$
Les $20\,\%$ les mieux payés	$31{,}4\,\%$
Les $10\,\%$ les mieux payés	$17{,}9\,\%$

Comment on commente ces chiffres

« La moitié la moins payée du personnel se partage $36\,\%$ de la masse salariale ; les $10\,\%$ les mieux payés en captent $18\,\%$. » Un responsable comprend immédiatement, alors qu'un écart-type de $2\,598$ dirhams ne lui dit rien. **La courbe de Lorenz est l'outil de communication le plus efficace de ce cours.**

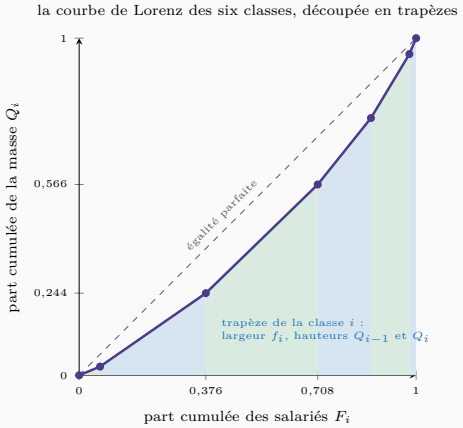
La masse de chaque classe, estimée par les centres (milliers de dirhams)

Classe	f_i	F_i	Masse $n_i\,c_i$	Part q_i	Q_i
$[2\,;4[$	0,062	0,062	93	0,026	0,026
$[4\,;6[$	0,314	0,376	785	0,218	0,244
$[6\,;8[$	0,332	0,708	1 162	0,322	0,566
$[8\,;10[$	0,158	0,866	711	0,197	0,763
$[10\,;14[$	0,114	0,980	684	0,190	0,953
$[14\,;20[$	0,020	1	170	0,047	1
Total	**1**		**3 605**	**1**	

Si la masse réelle est connue

Une publication donne souvent la masse de chaque classe : on l'utilise alors directement, sans passer par les centres.

La courbe des six classes



La lecture

Les $37{,}6\,\%$ de salariés des deux premières classes reçoivent $24{,}4\,\%$ de la masse.

L’indice de Gini

Indice de Gini

$$G = \frac{\text{aire entre la diagonale et la courbe}}{\text{aire du triangle sous la diagonale}} = 2 \times \text{aire entre la diagonale et la courbe}$$

G varie entre 0 et 1.

Les deux bornes

- $G = 0$: la courbe se confond avec la diagonale. **Égalité parfaite** — tout le monde reçoit la même chose.
- $G = 1$: la courbe longe les axes. **Concentration maximale** — un seul individu reçoit tout.

Sur données individuelles, ordonnées croissantes

$$G = \frac{2\sum_{i=1}^{n} i\, x_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i} - \frac{n+1}{n}$$

Cinq valeurs : 2, 3, 4, 8, 13

$\sum i\, x_i = 1\times 2 + 2\times 3 + 3\times 4 + 4\times 8 + 5\times 13 = 117$ et $\sum x_i = 30$:

$$G = \frac{2\times 117}{5\times 30} - \frac{6}{5} = 1{,}56 - 1{,}20 = 0{,}36$$

Sur nos 500 salaires, la même formule donne $G = 0{,}195$.

Sur données groupées

L'aire sous la courbe est une somme de trapèzes, de largeur f_i et de hauteurs Q_{i-1} et Q_i.
D'où

$$G = 1 - \sum_{i=1}^{k} f_i \left(Q_{i-1} + Q_i\right)$$

D'où vient la formule

Un trapèze a pour aire $f_i \times (Q_{i-1} + Q_i)/2$. L'aire sous la courbe est la somme de ces trapèzes, et $G = 1 - 2\times$ (aire sous la courbe) : le facteur 2 et le $1/2$ se simplifient.

Les trapèzes des salaires

Classe	f_i	$Q_{i-1} + Q_i$	$f_i\,(Q_{i-1} + Q_i)$
$[2\,;4[$	$0{,}062$	$0{,}026$	$0{,}002$
$[4\,;6[$	$0{,}314$	$0{,}269$	$0{,}085$
$[6\,;8[$	$0{,}332$	$0{,}809$	$0{,}269$
$[8\,;10[$	$0{,}158$	$1{,}329$	$0{,}210$
$[10\,;14[$	$0{,}114$	$1{,}716$	$0{,}196$
$[14\,;20[$	$0{,}020$	$1{,}953$	$0{,}039$
Total			$\mathbf{0{,}800}$

$G = 1 - 0{,}800 = 0{,}200$ — contre $0{,}195$ sur les données exactes.

Des repères indispensables

Un indice de Gini ne se lit **jamais seul** : il se compare.

Situation	Ordre de grandeur
Salaires **au sein d'une entreprise**	$0{,}15$ à $0{,}30$
Revenus d'un pays très égalitaire	$0{,}25$ à $0{,}30$
Revenus du Maroc	de l'ordre de $0{,}40$
Revenus d'un pays très inégalitaire	$0{,}50$ à $0{,}60$
Patrimoines (partout)	$0{,}70$ à $0{,}85$

Une seule entreprise

Notre $G = 0{,}195$ est faible — mais il porte sur **une seule entreprise**, où l'éventail des postes est limité. Un Gini national additionne toutes les entreprises, tous les secteurs, et les revenus non salariaux. Les **patrimoines** sont toujours plus concentrés que les revenus : un stock accumule des décennies de flux inégaux.

Le Gini des salaires, par groupe

Groupe	Femmes	Hommes	Bac	Bac+2	Bac+5
Gini	$0{,}213$	$0{,}181$	$0{,}181$	$0{,}155$	$0{,}165$

Chaque groupe est **moins concentré que l'ensemble** pour le diplôme : une part de l'inégalité totale vient des écarts **entre** diplômes.

Deux distributions, un même Gini

Le Gini résume une courbe entière par un seul nombre. Deux courbes de Lorenz **qui se croisent** peuvent donner la même aire, donc le même indice, tout en décrivant des inégalités de nature différente : l'une concentrée sur le bas, l'autre sur le haut. **Toujours regarder la courbe avant de commenter l'indice.**

Les indices complémentaires

On publie souvent, à côté du Gini : le **rapport interdécile** D_9/D_1, qui décrit les extrêmes ; la **part du dernier décile**, qui décrit le haut ; l'**indice de Theil**, décomposable entre groupes. Le Gini reste dominant parce que son interprétation graphique est immédiate.

La médiale

Médiale

La **médiale** M_l est la valeur qui partage la **masse totale** en deux parties égales.

À ne pas confondre avec la médiane, qui partage l'**effectif**.

Sur nos salaires

$$Me = 6\,770 \text{ dirhams} \qquad M_l = 7\,540 \text{ dirhams}$$

Les salariés gagnant moins de $7\,540$ dirhams représentent $63{,}6\,\%$ de l'effectif et se partagent exactement la moitié de la masse salariale.

La même interpolation, sur la colonne des masses

On repère la classe où Q franchit $0{,}5$ et l'on interpole :

$$M_l = e_{i-1} + a_i \times \frac{0{,}5 - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}}$$

Le calcul

Q passe de $0{,}244$ à $0{,}566$ dans $[6\,000\,;8\,000[$:

$$M_l = 6\,000 + 2\,000 \times \frac{0{,}500 - 0{,}244}{0{,}566 - 0{,}244} = 6\,000 + 1\,591 = 7\,591 \text{ dirhams}$$

Contre $7\,540$ sur les données exactes.

L'écart entre médiale et médiane

La propriété générale

$$M_l \geq Me$$

avec égalité si et seulement si la concentration est nulle.

Une mesure de concentration

Si tout le monde gagnait la même chose, partager l'effectif en deux reviendrait à partager la masse en deux. Plus les hauts salaires pèsent lourd, plus il faut monter haut pour atteindre la moitié de la masse :

$$\frac{M_l - Me}{Me} = \frac{770}{6\,770} = 11{,}4\,\%$$

La phrase qui résume

« Il faut réunir $64\,\%$ du personnel — et non $50\,\%$ — pour atteindre la moitié de la masse salariale. »

Bilan de la partie univariée

Ce que vous savez calculer

Famille	Question	Indicateurs
Tendance centrale	où ?	mode, médiane, moyennes
Quantiles	comment réparti ?	Q_1, Me, Q_3, déciles
Dispersion	à quel point étalé ?	σ, IQ, CV
Forme	quelle allure ?	γ_1, γ_2
Concentration	comment partagé ?	Lorenz, Gini, médiale

Douze nombres pour cinq cents salariés

On est parti de 500 lignes illisibles. On arrive à douze nombres qui tiennent dans un coin de page et qui répondent à toutes les questions qu'on peut poser sur **une** variable : résumer, c'est perdre de l'information à bon escient.

La fiche complète de nos salaires

Douze nombres

Indicateur	Valeur	Indicateur	Valeur
Effectif	500	$Q_1 - Q_3$	$5\,318 - 8\,330$
Moyenne	$7\,158$	D_9/D_1	$2{,}41$
Médiane	$6\,770$	Asymétrie γ_1	$1{,}16$
Mode interpolé	$6\,188$	Aplatissement γ_2	$4{,}84$
Écart-type	$2\,598$	Gini	$0{,}195$
CV	$0{,}363$	Médiale	$7\,540$

S’entraîner

Exercice 1 : la concentration des terres

1 000 exploitations agricoles

Superficie	Exploitations	Superficie totale (ha)
moins de 5 ha	600	$1\,200$
de 5 à 20 ha	300	$3\,000$
de 20 à 50 ha	80	$2\,400$
50 ha et plus	20	$3\,400$
Total	$\mathbf{1\,000}$	$\mathbf{10\,000}$

1. Calculer f_i, F_i, la part q_i des terres et Q_i.
2. Quelle part des terres détiennent les $2\,\%$ plus grandes exploitations ? Les $60\,\%$ plus petites ?
3. Calculer l'indice de Gini par la méthode des trapèzes et commenter.

Exercice 1 : solution

Le tableau de Lorenz

Hectares	f_i	F_i	q_i	Q_i	$f_i\,(Q_{i-1}+Q_i)$
<5	0,60	0,60	0,12	0,12	0,0720
5 à 20	0,30	0,90	0,30	0,42	0,1620
20 à 50	0,08	0,98	0,24	0,66	0,0864
≥ 50	0,02	1	0,34	1	0,0332
Total	**1**		**1**		**0,3536**

Les réponses

2. Les $2\,\%$ plus grandes exploitations détiennent $34\,\%$ des terres ; les $60\,\%$ plus petites, $12\,\%$ seulement.
3. $G = 1 - 0{,}3536 = 0{,}65$: une concentration **très forte**, de l'ordre de celle des patrimoines — la terre est un patrimoine.

Quatre salariés

Une petite agence emploie quatre salariés, payés $3\,000$, $5\,000$, $8\,000$ et $14\,000$ dirhams.

1. Calculer l'indice de Gini par la formule $G = \dfrac{2\sum i\,x_i}{n\sum x_i} - \dfrac{n+1}{n}$.
2. Chacun reçoit une prime de $1\,000$ dirhams. Recalculer G. L'écart-type a-t-il changé ?
3. Au lieu de la prime, chacun est augmenté de $10\,\%$. Que deviennent G et l'écart-type ?

Trois situations

1. $\sum i\,x_i = 3\,000 + 10\,000 + 24\,000 + 56\,000 = 93\,000$ et $\sum x_i = 30\,000$:

$$G = \frac{2 \times 93\,000}{4 \times 30\,000} - \frac{5}{4} = 1{,}55 - 1{,}25 = 0{,}30$$

2. Salaires $4\,000$, $6\,000$, $9\,000$, $15\,000$: $\sum i\,x_i = 103\,000$, $\sum x_i = 34\,000$, d'où $G = 206\,000/136\,000 - 1{,}25 = 0{,}265$. L'écart-type, $4\,153$ dirhams, est **inchangé**.
3. Tout est multiplié par $1{,}1$: G reste à $0{,}30$, l'écart-type passe à $4\,569$ dirhams.

La leçon

Pour **réduire les inégalités relatives**, la prime uniforme agit, la hausse proportionnelle non.

Pour réduire les **écarts en dirhams**, aucune des deux.

Ce qu’il faut retenir

Le résumé du chapitre

Sept points

1. La **concentration** porte sur le partage de la **masse**, d'une variable **positive et additive**.
2. Une prime uniforme réduit la concentration sans changer l'écart-type.
3. La **courbe de Lorenz** trace la part cumulée de la masse contre la part cumulée des individus.
4. L'**indice de Gini** est le double de l'aire entre la courbe et la diagonale : 0 égalité, 1 concentration maximale.
5. Sur données groupées : $G = 1 - \sum f_i \, (Q_{i-1} + Q_i)$, par les trapèzes.
6. Un Gini ne se lit **jamais seul** : il se compare, et il ne remplace pas la courbe.
7. La **médiale** partage la masse ; elle dépasse la médiane, et l'écart mesure la concentration.

La suite

Les questions intéressantes en économie mettent en jeu **deux** variables : salaire **et** ancienneté, prix **et** quantité. C'est la partie IV : la statistique **bivariée**.